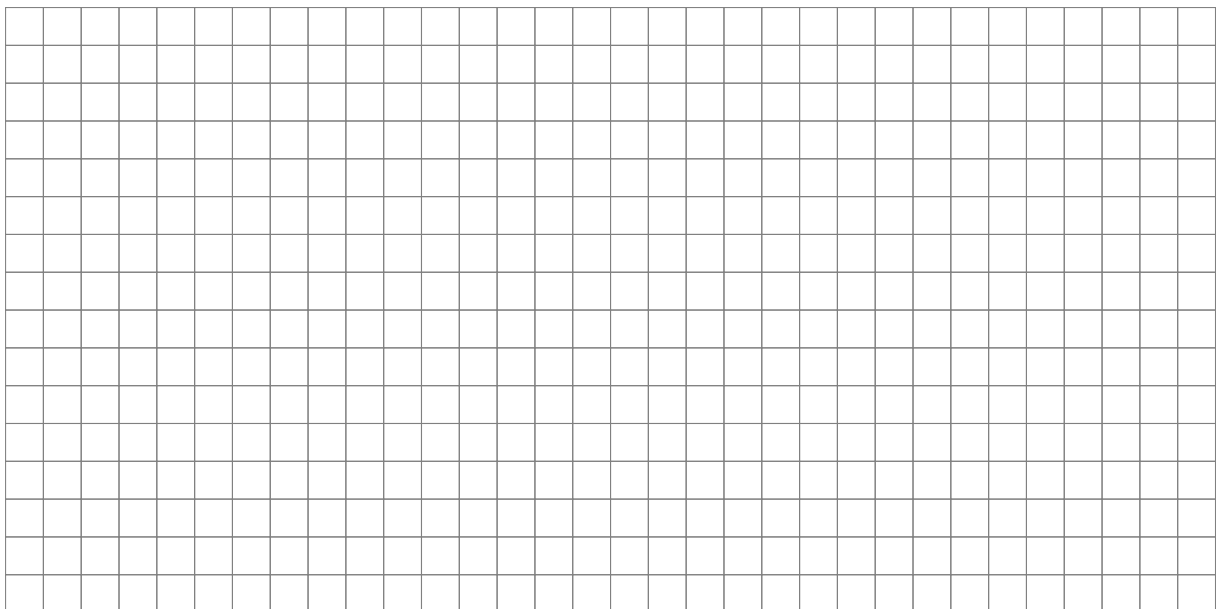


👤 Aufgabe 1: Vom Funktionsterm zum Graphen

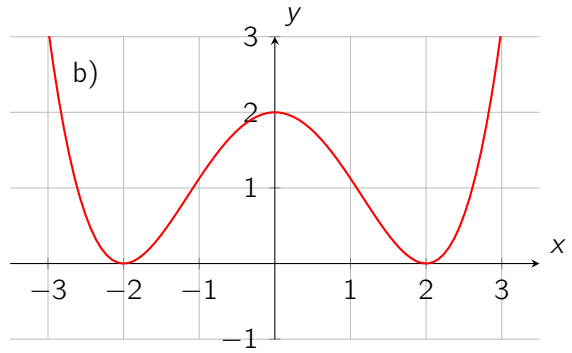
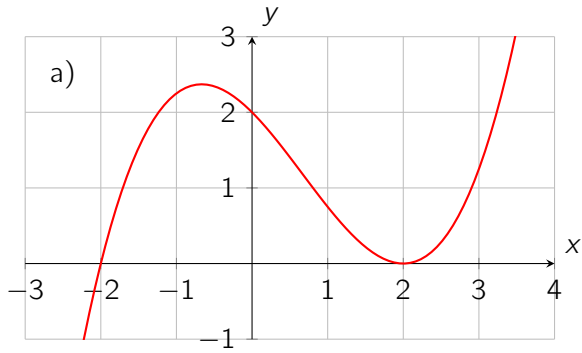
Sie haben die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x(x-3)^2$ gegeben.

- Bestimmen Sie den Grad der Funktion f .
- Bestimmen Sie die Nullstelle(n) von f .
- Beschreiben Sie, wie der Funktionsgraph von f global verläuft.
- Untersuchen Sie, wie sich der Funktionsgraph von f in der Nähe der Nullstelle(n) verhält.

**Mehrfache Nullstellen**

Hat eine Funktion f die Form $f(x) = (x - x_1)^k \cdot r(x)$ (wobei $r(x)$ wiederum ein Polynom ist), so nennt man x_1 eine k -fache Nullstelle.

Bestimmen Sie den zu den Graphen gehörigen Funktionsterm.

[illegible]

☒ Ich kann...			
...die Vielfachheit von Nullstellen bei Linearfaktorschreibweise ablesen.			
...die Vielfachheit der Nullstellen eines Graphen ablesen.			
...aus den Nullstellen und dem globalen Verlauf eines Graphen auf den Grad der Funktion schließen.			